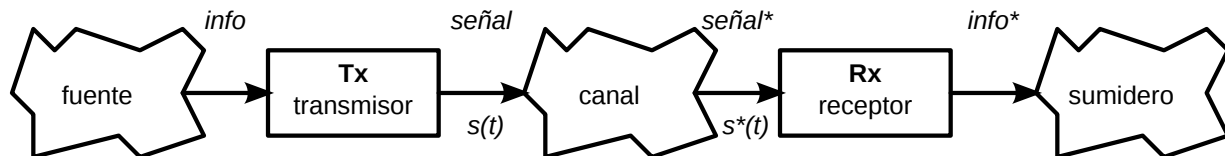


Apuntes: Modelo de un sistema de comunicaciones 1

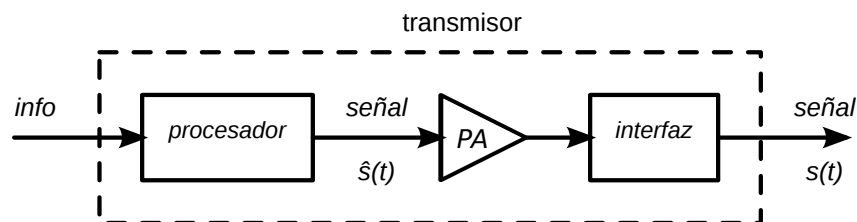
1. Modelo general

En un sistema de comunicaciones típico, la estructura general es la siguiente:



Dentro de esta estructura, el transmisor y el receptor se pueden modelar de la siguiente forma:

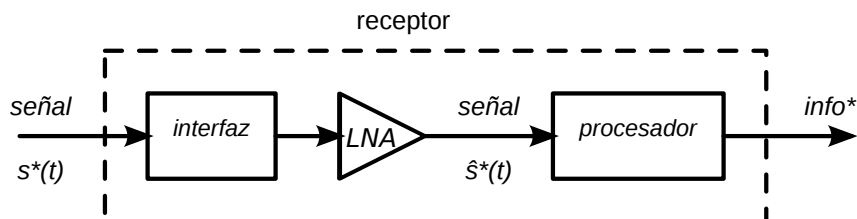
1.1. Transmisor



- Procesador (digital, analógico o ambos)
- Amplificador de potencia (PA, del inglés *power amplifier*)
- Interfaz (antena, láser, etc.)

En el transmisor, la señal $\hat{s}(t)$ se forma en el procesador y se amplifica de forma que a la salida de la interfaz hacia el canal se puede considerar una señal $s(t)$ con la misma forma de $\hat{s}(t)$ pero con una potencia P_T .

1.2. Receptor



- Interfaz (antena, láser, etc.)
- Amplificador de bajo ruido (LNA, del inglés *low-noise amplifier*)
- Procesador (analógico, digital o ambos)

En el receptor, se recibe la señal $s^*(t) = r(t) + n(t)$ del canal, que a la salida del amplificador de bajo ruido se convierte en $\hat{s}^*(t) = \hat{r}(t) + \hat{n}(t)$ y se pasa al procesador.

2. Señales

2.1. Señales sin ruido

Las señales sin ruido en un sistema de comunicaciones se caracterizan por su ancho de banda y su potencia.

El ancho de banda de estas señales está definido por los filtros del sistema y se asume que es el mismo para todas, conocido como *ancho de banda del sistema* B . Entonces, para las señales $\hat{s}(t)$ y $s(t)$ en el transmisor y las señales $r(t)$ y $\hat{r}(t)$ y en el receptor:

$$B_{\hat{s}} = B_s = B \quad (1) \quad B_r = B_{\hat{r}} = B \quad (2)$$

La potencia de estas señales está definida por algunos componentes del sistema (como el amplificador de potencia o el medio de transmisión) y se relacionan mediante el *presupuesto de enlace*. Estas potencias se pueden expresar en watts [W], pero comúnmente se expresan en decibel-miliwatt [dBm]:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \quad (3)$$

Entonces, para la señal $s(t)$ en el transmisor y las señales $r(t)$ y $\hat{r}(t)$ y en el receptor:

$$P_{T,\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{1 \text{ mW}} \right) \quad (4) \quad P_{R,\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{1 \text{ mW}} \right) \quad (5)$$

$$P_{\hat{R},\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\hat{R}}}{1 \text{ mW}} \right) \quad (6)$$

2.2. Señales ruidosas

Las señales ruidosas se caracterizan también por su relación señal-a-ruido SNR . Entonces, para las señales ruidosas en el receptor $s^*(t)$ y $\hat{s}^*(t)$:

$$SNR_{s^*} = \frac{P_R}{N} \quad (7) \quad SNR_{\hat{s}^*} = \frac{P_{\hat{R}}}{P_{\hat{N}}} \quad (9)$$

$$SNR_{s^*,\text{dB}} = P_{R,\text{dBm}} - N_{\text{dBm}} \quad (8) \quad SNR_{\hat{s}^*,\text{dB}} = P_{\hat{R},\text{dBm}} - P_{\hat{N},\text{dBm}} \quad (10)$$

donde $P_{\hat{R}}$ es la potencia de $\hat{r}(t)$ y $P_{\hat{N}}$ es la potencia de $\hat{n}(t)$.

3. Dispositivos

Los dispositivos se clasifican en *activos* (amplificadores, por ejemplo) o *pasivos* (líneas de transmisión, por ejemplo), y se caracterizan por su ganancia G (para dispositivos activos) o atenuación L (para dispositivos pasivos) y por el ruido que introducen.

3.1. Ganancia y atenuación

La ganancia o atenuación relaciona la potencia de entrada al dispositivo P_i y la potencia a su salida P_o , y aunque se puede expresar en unidades adimensionales lineales, comúnmente se expresa en decibeles [dB]:

Para dispositivos activos:

$$G = \frac{P_o}{P_i} \quad (11)$$

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_o}{P_i} \right) \quad (12)$$

$$G_{dB} = P_{o,dBm} - P_{i,dBm} \quad (13)$$

Para dispositivos pasivos:

$$L = \frac{P_i}{P_o} \quad (14)$$

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_i}{P_o} \right) \quad (15)$$

$$L_{dB} = P_{i,dBm} - P_{o,dBm} \quad (16)$$

Entonces, el LNA en el receptor presenta una ganancia G_{LNA} y las interfaces en el transmisor y el receptor podrían tener ganancias y/o pérdidas L_T , G_T y L_R , G_R , respectivamente.

3.2. Figura de ruido

El ruido que cada dispositivo introduce se modela mediante su *figura de ruido* NF , que relaciona la relación señal-a-ruido a la entrada del dispositivo SNR_i con la relación señal-a-ruido a su salida SNR_o . Aunque la figura de ruido se puede expresar en unidades adimensionales lineales, comúnmente se expresa en decibels [dB]:

$$NF = \frac{SNR_i}{SNR_o} \quad (17)$$

$$NF_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{SNR_i}{SNR_o} \right) \quad (18)$$

$$NF_{dB} = SNR_{i,dB} - SNR_{o,dB} \quad (19)$$

Como todos los dispositivos eléctricos y electrónicos introducen ruido, en general:

$$SNR_i > SNR_o \quad (20)$$

$$NF > 1. \quad (21)$$

Entonces, el LNA en el receptor presenta una figura de ruido NF_{LNA} y las interfaces en el transmisor y el receptor podrían tener figuras de ruido NF_T y NF_R , respectivamente.